

Ch. 7. 기억과 훈련

Memory and Training

작업기억은 작고 약하다 — 그래서 디스플레이 설계와 훈련이 필요하다

W7 | Engineering Psychology & Human Behaviour

PART 1 — 작업기억의 구조와 한계

Slides 1 ~ 15

이 파트의 핵심 질문:

- 기억은 어떻게 작동하나?
- 왜 자꾸 까먹나?
- 어떻게 설계하면 덜 까먹게 할 수 있나?

Slide 1. 기억의 3단계 모델

기억은 3단계로 작동한다

- 부호화(Encoding) → 저장(Storage) → 인출(Retrieval)
- 이 중 하나라도 막히면 "기억이 안 난다"

왜 중요한가 — ValuJet 592 추락 (1996)

- 정비팀이 산소 발생기 상태를 잘못 부호화 → 화물칸 폭발 → 110명 사망
- 기억 실패 = 사고

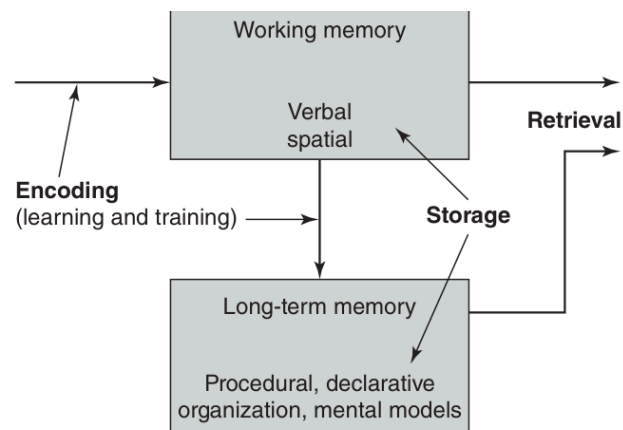


FIGURE 7.1 A representation of memory functions.

Slide 2. 배들리의 작업기억 4요소

작업기억은 "통 하나"가 아니다 — 4개의 독립 시스템

요소	담당	비유
음운 루프	말·글자 정보	머릿속 내레이터
시공간 스케치패드	위치·이미지	머릿속 지도 앱
중앙 집행기	주의 배분·전환	뇌의 CEO
일화적 완충기	통합·LTM 연결	임시 회의실

💡 카카오 내비로 길 찾으면서 통화하면 왜 힘드나? → 시공간 스케치패드 + 음운 루프 동시 사용

Slide 3. 작업기억과 주의 통제

작업기억은 저장소만이 아니다 — 주의를 컨트롤하는 시스템

- N-back 과제: 2개 전 숫자를 기억하면서 새 숫자를 판단 → WM 용량 = 멀티태스킹 능력
- 작업기억이 클수록 비행 의사결정도 빠름 (Moore et al., 2008)

실험 사실

- WM 용량이 작을수록 → 피로·스트레스 상황에서 실수가 더 많음

💡 시험 직전 긴장하면 아는 것도 생각 안 나는 이유 = WM이 불안으로 가득 찬 상태

Slide 4. 작업기억 하위 시스템 간의 간섭

같은 채널을 동시에 쓰면 서로 방해한다

- 가사 있는 음악 + 독서 = 음운 루프 충돌 → 독해력 하락
- 도표 보기 + 지도 보기 = 시공간 스케치패드 충돌

핵심 원리

- 서로 다른 채널이면 동시 수행 가능
- 같은 채널이면 충돌 → 성능 저하

💡 운전하면서 음악은 괜찮아도 내비 음성 + 통화는 힘든 이유 = 둘 다 음운 채널

Slide 5. S-C-R 호환성 (Figure 7.2)

정보 형태와 반응 방식이 맞아야 한다

- S(자극) - C(처리 코드) - R(반응) 세 가지가 같은 채널이면 성능 UP
- 공간 정보 → 시각 디스플레이 → 손 조작 ✓
- 음성 정보 → 청각 → 말로 응답 ✓

설계 원칙

- 지도·경로 정보는 화면에 (공간 채널)
- 경보·안내는 소리로 (음운 채널)

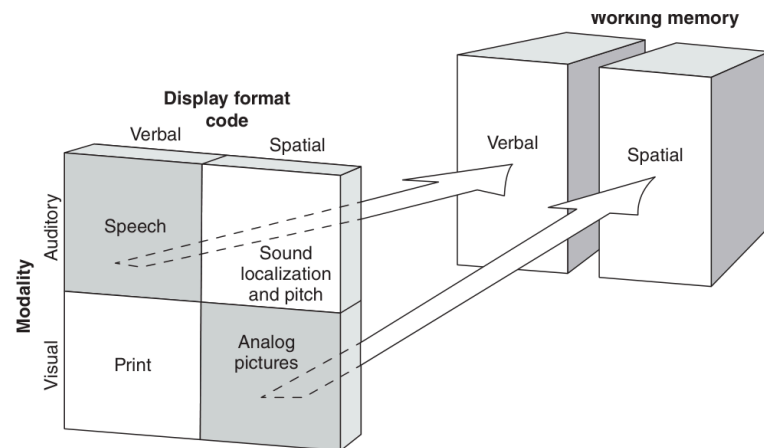


FIGURE 7.2 Optimum assignment of display format to working memory code.

Slide 6. 청각 정보가 더 오래 남는다

들은 것이 본 것보다 잠깐 더 기억된다

- 잔향 기억(Echoic memory): 소리는 사라진 후에도 약 2~4초간 메아리처럼 남음
- 영상 기억(Iconic memory): 시각 정보는 약 0.5초

항공 관제 설계 시사점

- 중요 정보를 텍스트만으로 표시하면 놓칠 수 있다
- 소리로 한 번 더 → 잔향 기억 활용 = 안전성 UP

💡 넷플릭스 자막만 vs 더빙 — 더빙이 내용 기억에 더 유리한 이유 = 잔향 기억

Slide 7. 작업기억은 20초 안에 사라진다

되뇌지 않으면 사라진다 — Brown-Peterson 실험

- 실험: 단어 외우고 → 숫자 세기(되뇌기 방해) → 몇 초 후 회상
- 결과: 15~20초 안에 대부분 잊어버림

실생활 위험

- 전화번호 들은 직후 다른 생각 1초 → 이미 절반 사라짐

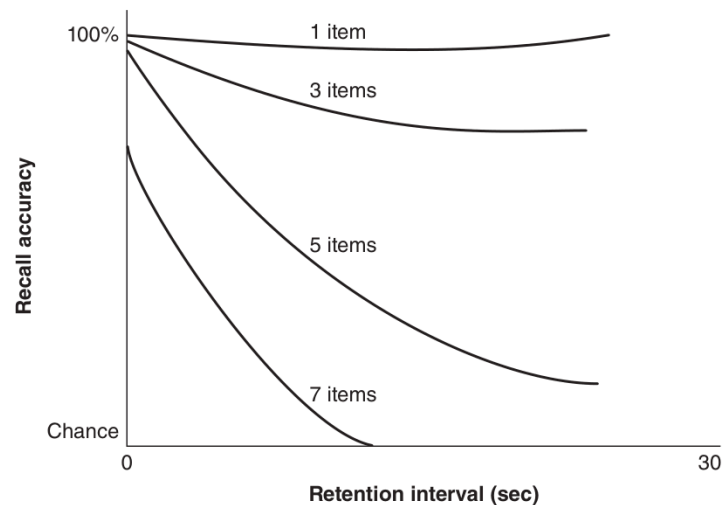


FIGURE 7.3 Effect of retention interval on recall from working memory with rehearsal prevented.

Slide 8. 마법의 숫자 7 — 사실은 3~4개

Miller의 7 ± 2 는 과장이었다

- 1956년 Miller: 단기기억 용량 = 7 ± 2 개
- 2001년 Cowan 재연구: **실제는 3~4개** (되뇌기 없으면)
- 중국어는 발음이 짧아 → 웨일스어보다 기억 용량이 더 많음

설계 원칙

- 한 화면에 7개 이상 옵션 → 부하 과다
- 메뉴는 4개 이하로 묶어라

💡 카카오 앱 바텀 탭이 5개인 이유 = 4~5개가 한눈에 처리 가능한 한계

Slide 9. 청킹 — 묶으면 더 많이 기억된다

낱개로 기억하지 말고 덩어리로 묶어라

- 청킹(Chunking): 개별 항목을 의미 단위로 묶어 1개의 덩어리로 저장
- 1-1-9 / 2-2 → "119에 22번"으로 묶으면 2개 청크

왜 효과적인가

- 작업기억 용량은 '개수' 한계 → 덩어리가 크면 실효 용량 증가
- 의미 연결 = 장기기억 활용

💡 전화번호를 010-1234-5678로 나눠 읽는 이유 = 청킹. 01012345678로 읽으면 훨씬 힘들

Slide 10. 파싱 — 시각적으로 쪼개서 도와줘라

사람이 자동으로 청킹하도록 경계를 만들어줘라

- 파싱(Parsing): 하이픈·공백·색깔로 정보를 시각 단위로 분리
- 2784보다 27 84가 더 외우기 쉽다
- 항공 코드 AI3404 → AI-3404로만 바뀌도 혼동 감소

설계 원칙

- 긴 숫자열·코드는 반드시 시각 분리
- 의미 단위에 맞게 끊어라

💡 주민등록번호 앞자리(생년월일) / 뒷자리 구분 = 파싱 설계의 고전적 예

Slide 11. 과거가 현재를 덮친다 — 순행 간섭(PI)

예전에 외운 것이 새 기억을 방해한다

- 순행 간섭(Proactive Interference, PI): 먼저 학습한 정보가 나중 학습을 막음
- 비행 관제사가 이전 항공기 코드를 기억하면 → 새 항공기 코드에 간섭

누가 더 취약한가

- 작업기억 용량이 작을수록 PI에 취약
- 같은 분야 경력자가 새 시스템 배울 때 오히려 더 헛갈리는 이유

💡 수동변속기 오래 쓰다 자동차 바꾸면 왼발로 브레이크 밟으려는 충동 = PI

Slide 12. 현재가 과거를 지운다 — 역행 간섭(RI)

새로 들어온 정보가 기존 기억을 덮어쓴다

- 역행 간섭(Retroactive Interference, RI): 새 학습이 기존 기억 인출을 방해
- 전화번호 외우는 도중에 대화 → 기존 번호 날아감
- 수사관의 유도 질문 자체가 목격자 기억을 바꾼다

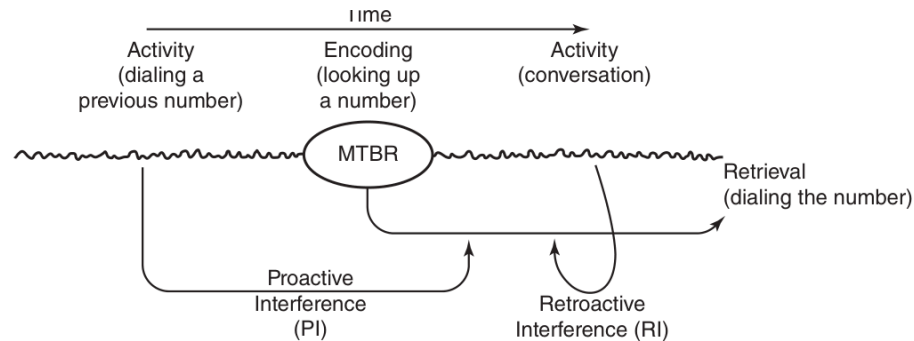


FIGURE 7.4 Effects of RI and PI on forgetting of material to be remembered (MTBR). Dialing a phone number will produce PI for memory of the next phone number. A conversation after the second number has been looked up will produce RI.

Slide 13. 비슷한 코드는 기억 속에서 뒤섞인다

유사한 항목이 많을수록 혼동(Confusion)이 생긴다

- AI3404 vs AI3402 → 작업기억 안에서 뒤엉킴
- Hess et al.(1999): 유사 코드를 공간적으로 분리해 표시 → 혼동 감소

설계 원칙

- 비슷한 식별 코드는 화면에서 멀리 떨어뜨려라
- 같은 자리에 두면 기억이 섞인다

💡 지하철 노선도에서 1호선 파랑, 2호선 초록으로 구분하는 이유 = 혼동 방지

Slide 14. 작업기억 부하를 줄이는 설계 5원칙

기억 실패를 막으려면 시스템이 도와줘야 한다

1. 유사성 최소화 — 비슷한 코드·이름 사용 금지
2. 모달리티 분리 — 같은 채널 동시 사용 금지
3. 파싱 — 시각적 경계로 청킹 유도
4. 의미적 맥락 제공 — 의미 있는 이름으로 바꾸기
5. 되뇌기 시간 확보 — 복잡한 절차 사이에 확인 시간 넣기

💡 병원에서 약 이름 헷갈리지 않게 색깔 다르게 포장 = 원칙 1+2 적용

Slide 15. 기억 대신 화면에 담아라

모든 걸 외우게 하지 말고 — 보여줘라

- 지각적 데이터(Perceptual data): 화면에 항상 표시 → 기억 필요 없음
- 현대 항공기 글래스 콕핏: 핵심 수치 항상 표시 = 기억 외부화

핵심 메시지

- 기억에 의존하는 시스템 = 위험한 시스템
- 좋은 디스플레이 = 기억 부담을 화면으로 이전

💡 스마트폰 잠금 패턴 점이 보이는 이유 = 기억 안 해도 되게 도와주는 것

PART 2 — 한계의 돌파구

Slides 16 ~ 30

이 파트의 핵심 질문:

- 전문가는 어떻게 같은 WM으로 더 잘 기억하나?
- 팀에서 기억은 어떻게 분산되나?
- 실시간으로 상황을 예측하는 능력은 어디서 오나?

Slide 16. 전문가가 된다는 것

전문성은 타고나는 게 아니다 — 특정 분야의 연습이 만든다

- 도메인 특화(Domain specific): 체스 고수는 체스만 잘 기억, 다른 건 보통
- 의도적 연습(Deliberate practice): 약점을 골라 집중 공략하는 연습

핵심

- 전문가 ≠ 더 큰 WM
- 전문가 = 같은 WM을 훨씬 효율적으로 쓰는 사람

💡 운동선수가 훈련 중 못하는 부분만 골라 반복하는 이유 = 의도적 연습

Slide 17. 체스 고수의 뇌 — 청킹과 템플릿

전문가는 패턴 덩어리로 기억한다

- Chase & Simon (1973): 체스 고수에게 체스판 보여주기
 - 실제 경기 배치 → 고수가 훨씬 잘 기억 ✓
 - 랜덤 배치 → 고수와 초보 차이 없음 ✓
- 결론: 기억력이 좋은 게 아니라 패턴을 아는 것
- 템플릿 이론: 수만 개의 판 배치 패턴을 LTM에 저장 → 한눈에 청킹

💡 축구 선수가 순간적으로 패스 방향을 아는 것 = 수천 시간에서 형성된 패턴 템플릿

Slide 18. 프로그래머의 시선 추적 실험

숙련 프로그래머는 코드를 의미 단위로 읽는다

- Barfield (1997): 프로그래머의 시선 추적
 - 정리된 코드 → 숙련자는 함수 단위로 시선 이동
 - 랜덤 줄 순서 → 숙련자 이점 사라짐
- 의미 있게 조직된 정보만 청킹 가능

설계 시사점

- 코드·문서·메뉴는 의미 단위로 그룹핑
- 논리 없는 나열 = 전문가도 힘들다

Slide 19. 장기 작업기억(LT-WM) — 한계를 넘는 방법

전문가는 LTM을 작업기억처럼 쓴다

- LT-WM (Ericsson & Kintsch 1995):
 - WM에는 포인터만 → LTM에서 필요할 때 바로 꺼냄
 - 용량 한계 우회 + 간섭에도 강함

초보 vs 숙련자

- 초보: WM에 원본 정보 저장 → 용량 부족
- 숙련: WM에 포인터만 → LTM에서 인출

💡 의대생은 해부학 다 외우지만, 의사는 "필요할 때 어디서 찾는지"를 앎 = LT-WM

Slide 20. 웨이터 JC의 기억 마법

LT-WM의 실제 사례

- Ericsson & Polson (1988): 베테랑 웨이터 JC 연구
 - 20명의 복잡한 주문을 메모 없이 기억
 - 비결: 위치 + 음식 카테고리로 LTM에 조직화
 - "3번 테이블 왼쪽에 스테이크" = 인출 구조(Retrieval structure)

핵심 메시지

- 천재적 기억력이 아님 — 수년간 형성된 효율적 조직화 전략이 비결

💡 단골집 사장님이 처음 보는 손님 주문도 잘 기억하는 이유 = 자기만의 분류 체계

Slide 21. 미래계획기억(PM) — 하려고 했는데 깜빡

"나중에 X를 해야지"라는 의도를 기억하는 능력

- 미래계획기억(Prospective Memory, PM): 미래 행동 의도를 기억
- 예: 착륙 전 랜딩 기어 내리기, 약 먹기, 회의 참석

PM이 실패하는 패턴

1. 의도를 기억했지만 → 다른 과제에 집중하다 망각
2. 단서가 왔지만 → 주의를 기울이지 않아 놓침

💡 퇴근할 때 마트 가야지 했다가 → 친구 문자 읽다가 → 집에 그냥 간 경험 = PM 실패

Slide 22. PM 실패를 막는 전략

구체적으로 계획해야 의도가 살아남는다

- 실행 의도(Implementation intention):
 - "저녁에 약 먹기" → "저녁밥 먹고 나서 약통 열기" (구체화)
 - 구체적 상황-행동 연결 → PM 성공률 증가
- 단서 현저성: 평소와 다른 자극 = 의도 인출 트리거
 - 약통을 식탁 위에 올려두기

중단 관리

- 작업 중단 시 재개 지점을 시각 표시 → PM 실패 방지

Slide 23. 분산 기억 시스템(TMS) — 팀의 집단 기억

팀은 "누가 무엇을 아는지"를 함께 기억한다

- 분산 기억 시스템(Transactive Memory System) (Wegner et al., 1985)
- 3가지 차원:
 - 전문화: 각자 다른 영역 담당
 - 신뢰: 팀원의 기억을 믿음
 - 조율: 필요할 때 누구에게 물어볼지 앎

결과

- 팀 전체 기억 용량 = 개인 합보다 크다

💡 팀에서 "디자인은 A한테, 서버는 B한테" = TMS 구축된 팀

Slide 24. 협동적 회상 억제 — 함께 기억하면 오히려 적게 기억한다

같이 기억을 떠올리면 서로 방해가 된다

- 협동적 회상 억제(Collaborative inhibition) (Weldon & Bellinger 1997):
 - 혼자 기억 > 여럿이 함께 기억 (총합 비교)
 - 이유: 남의 회상 전략이 내 기억 검색을 방해

TMS가 해결책인 이유

- 각자 자기 영역만 기억 → 영역 겹침 없음 → 방해 없음

💡 회의에서 "지난번에 뭐라 했었지?" 물어보면 오히려 다들 헛갈려하는 이유

Slide 25. 상황인식(SA) — 3단계 모델

지금 상황을 파악하고, 이해하고, 예측하는 능력

- Endsley (1995)의 SA 3단계:
 - Level 1 지각(Perception): 주변 요소를 감지
 - Level 2 이해(Comprehension): 그게 무슨 의미인지 파악
 - Level 3 예측(Projection): 앞으로 어떻게 될지 예상

왜 중요한가

- 항공·의료·원자력 사고의 88%는 SA 실패 (Endsley 1995)

💡 운전 중: 앞차 속도 확인(L1) → "막히네"(L2) → "옆 차선으로 이동해야겠다"(L3)

Slide 26. SA와 작업기억 — 초보 vs 숙련의 차이

초보는 WM으로, 숙련자는 LT-WM으로 상황인식을 유지한다

- Sohn & Doane (2003, 2004) 조종사 연구:
 - 초보: WM 용량이 SA와 강하게 상관
 - 숙련: **기억 기술(LT-WM)**이 SA와 강하게 상관

의미

- 초보: 정보를 일일이 WM에 담아야 → 용량 부족 시 SA 무너짐
- 숙련: LT-WM 자동 인출 → WM 여유 → 예측에 집중 가능

Slide 27. SA Level 3 — 미래를 예측하는 메커니즘

"3분 뒤에 어떻게 될지"를 아는 것이 Level 3

- 전이 확률(Transitional probabilities): 어떤 상황 뒤에 어떤 상황이 오는지 알기
- 멘탈 시뮬레이션: 머릿속에서 시나리오를 돌려봄
- 선행 지표(Leading indicators): 결과보다 먼저 오는 신호 포착

예시 (Banbury et al., 2004)

- 숙련 관제사: 항공기 고도·속도만 보고 "3분 뒤 겹친다" 예측
- 초보: 현재 위치 파악에 급급 → 예측 못 함

Slide 28. SA 측정법 1 — SAGAT

화면을 가리고 "지금 뭐가 어디 있나요?" 묻는다

- SAGAT (Endsley 1995):
 - 시뮬레이션 중간에 멈추고 → 화면 가리기 → 질문
 - SA Level 1~3 모두 측정 가능

단점: 과제 중단(Intrusiveness)

- 실제 수행 흐름을 끊는다
- "측정하려다가 수행을 망친다"는 비판

💡 시험 중에 갑자기 "지금 뭐 외우고 있었어요?" 물어보는 것 = SAGAT의 느낌

Slide 29. SA 측정법 2 — SPAM

화면을 켜둔 채로, 반응 시간으로 SA를 측정한다

- SPAM (Durso & Dattel 2004):
 - 화면 유지 → 실시간 질문 → 반응 시간 측정
 - 답하는 데 오래 걸릴수록 = 그 정보에 대한 SA가 낮음

장점

- 과제를 중단하지 않는다
- 분산 인지 관점: SA는 머릿속에만 있지 않고 환경과 함께 있다

💡 게임하면서 "지금 HP 몇이야?" 물었을 때 바로 대답하면 SA 높음, 잠깐 멈추면 낮음

Slide 30. SA 측정법 3 — 암묵적 측정

본인도 모르는 SA를 행동으로 잡아낸다

- 암묵적 수행 기반 측정 (Croft et al., 2004):
 - 의식하지 못해도 → 돌발 상황에서 회피 기동을 해냄
 - "당신이 안다는 걸 모르는" 지식 = 암묵적 SA

설계 시사점

- 명시적 질문만으로 SA 파악하면 절반밖에 모른다
- 행동 기반 측정이 필수

PART 3 — 계획, 문제해결, 훈련 기초

Slides 31 ~ 34

이 파트의 핵심 질문:

- 사람은 어떻게 문제를 푸나?
- 왜 최적 해를 못 찾나?
- 다양한 팀이 왜 더 잘 푸나?

Slide 31. 만족화(Satisficing) — 인간은 최적을 포기한다

충분히 괜찮으면 그냥 한다 — WM 한계의 자연스러운 결과

- 만족화(Satisficing) (Simon 1990):
 - 최적해(Optimal) 탐색은 WM 부하가 너무 큼
 - 인간은 "충분히 괜찮은(Good enough)" 해를 찾으면 거기서 멈춤
- 기회주의적 계획: 부분 해가 보이면 바로 채택 → 전역 최적 아님

💡 밥 먹을 곳 찾을 때 "별점 4.5 이상, 3km 이내" 충족하면 바로 결정 = 만족화

Slide 32. 외부 표상 — 디스플레이가 WM을 대신한다

화면에 보이는 것이 기억을 대신할 수 있다

- Zhang & Norman (1994) — 하노이의 탑 실험:
 - **색깔(명목척도)**로 표현 vs **크기(서수척도)**로 표현
 - 크기로 표현 시 → 직관적 파악 → WM 부하 대폭 감소

설계 원칙

- 정보를 어떻게 표현하느냐가 WM 부하를 결정한다
- 표현 방식이 바뀌면 완전히 다른 난이도의 문제가 된다

Slide 33. 외판원 문제 — 시각화하면 인간이 알고리즘을 이긴다

지도로 보여주면 인간의 직관이 빠르다

- 외판원 문제(TSP): 수십 개 도시 최단 경로 찾기 = 컴퓨터도 힘든 문제
- 지도로 보여주면 → 인간이 볼록 껍질(Convex hull) 직관으로 순식간에 근사 해 찾음
- 알고리즘보다 시각화된 인간 휴리스틱이 빠를 수 있다

💡 지도 앱 없이 눈으로 보면서 "이쪽으로 돌면 빠르겠다" 느낌 = 시각 기반 휴리스틱

Slide 34. 팀 다양성 — 다른 훈련이 더 잘 푼다

같은 훈련을 받은 팀보다 다른 훈련을 받은 팀이 낯선 문제에 강하다

- Canham et al. (2011):
 - 동질 팀: 익숙한 문제엔 강함, 새로운 문제엔 약함
 - 이질 팀: 익숙한 문제엔 약하지만, 전이 과제에서 압도
- 이유: 다양한 관점 → 상호보완 → 새 문제에서 다른 접근법 결합

💡 창업팀이 개발자+디자이너+마케터 섞는 이유 = 동질 팀이 못 보는 걸 이질 팀이 봄

트라이얼 완료 — Slide 1~34

다음 파트 예고 (Slide 35~60):

- 35~45: 훈련 전이율 · TER · TCR · CLT 3분할
- 46~60: 스캐폴딩 · 멀티미디어 · 오버러닝 · 장기기억 표상 · 망각

파트 1~3 핵심 3줄:

- WM = 20초 + 3~4개 한계 → 시스템이 보완해야 함
- 전문가는 LT-WM 포인터로 한계 우회
- SA = 지각-이해-예측, 실패 = 사고